

GRAVERCE: ОТ ОНТОЛОГИИ ИНФОРМАЦИИ ДО АРХИТЕКТУРЫ СВЕРХРАЗУМА

GRAVERCE: FROM INFORMATION ONTOLOGY
TO SUPERINTELLIGENCE ARCHITECTURE

AAA AAA

October 8, 2026

Abstract

Русская версия. В данной статье предлагается единая концепция **Graverce** — гипотетической области пространства возможных состояний, в которой структурированная информация поддерживается устойчивыми механизмами организации. Статья объединяет два уровня анализа. На **онтологическом уровне** жизнь рассматривается не просто как биологическое событие, а как режим динамики структурированной информации, а смерть — как необратимая потеря способности системы восстанавливать собственную интегрированную организацию (при этом сама информация не уничтожается, а перераспределяется). На **архитектурном уровне** вводится понятие **Graverce Superintelligence** — сверхразумной системы, основанной на GRA-Swarm и целевом масштабировании вычислительного поиска. Сверхразум определяется не количеством параметров, а способностью под конкретную цель (например, достижение 150 здоровых лет) выбирать оптимальный масштаб поиска, глубину критики и безопасный путь к результату. В статье представлены результаты in-silico верификации: Monte Carlo симуляция (100 000 траекторий) подтверждает строгое сохранение информации при перераспределении структуры ($\max |I_G + I_R - 1| = 0$), а оптимизационная модель роя выявляет оптимальные параметры поискового пространства (N^*, k^*) , доказывая, что бесконечное масштабирование не ведет к бесконечному качеству.

English version. This paper proposes a unified concept of **Graverce**, a hypothetical region of the state space where structured information is maintained by stable organizational mechanisms. The paper unifies two levels of analysis. At the **ontological level**, life is viewed not merely as a biological event but as a regime of structured-information dynamics. Death is defined as the irreversible loss of a system's capacity to restore its integrated self-maintaining organization (while the information itself is not destroyed but redistributed). At the **architectural level**, **Graverce Superintelligence** is introduced—a superintelligent system based on GRA-Swarm and goal-scaled computational search. Superintelligence is defined not by parameter count, but by its capacity to select the optimal search scale, criticism depth, and safe path to a result for a specific goal (e.g., achieving 150 healthy years). The paper presents in-silico verification results: a Monte Carlo simulation

(100,000 trajectories) confirms strict information conservation during structural redistribution ($\max |I_G + I_R - 1| = 0$), and a swarm optimization model reveals optimal search-space parameters (N^*, k^*), proving that infinite scaling does not yield infinite quality.

1. Graverce и Мультиверс / Multiverse and Graverce

Пусть Ω_M обозначает пространство всех возможных состояний. GRA (процесс обнаружения противоречий и верификации) вводит оператор отбора:

$$\hat{G} : \Omega_M \rightarrow \Omega_G \quad \Rightarrow \quad \Omega_G = \hat{G}(\Omega_M)$$

Состояние является GRA-допустимым, если функционал ошибки $J_{\text{GRA}} \leq \tau$:

$$J_{\text{GRA}} = \alpha\Phi_C + \beta\Phi_T + \gamma\Phi_V + \delta\Phi_S$$

где Φ_C — противоречие, Φ_T — ошибка согласования, Φ_V — ошибка верификации, Φ_S — нестабильность.

Let Ω_M denote the space of all possible states. GRA introduces a selection operator:

$$\hat{G} : \Omega_M \rightarrow \Omega_G \quad \Rightarrow \quad \Omega_G = \hat{G}(\Omega_M)$$

A state is GRA-admissible if the error functional $J_{\text{GRA}} \leq \tau$. Graverce is not “another universe,” but a **region of stably describable and structurally preserved states**.

2. Информация как сохраняемая величина / Information as a Conserved Quantity

Для замкнутой модели вводится информационный баланс:

$$I_{\text{tot}} = I_G + I_R \quad \text{with} \quad \frac{dI_{\text{tot}}}{dt} = 0$$

где I_G — структурированная информация Graverce, I_R — информация окружающего резервуара. Информация внутри Graverce может уменьшаться, не будучи уничтоженной: $I_G \downarrow \Rightarrow I_R \uparrow$.

Это фундамент для определения смерти: смерть системы не обязана означать смерть информации. Она означает смерть организации, которая делала эту информацию функционально единой системой.

3. Что такое жизнь и смерть / What Is Life and Death

Жизнь — это динамически поддерживаемая самосогласованная организация:

$$\text{Life} = \text{persistent self-maintaining organization}$$

$$\text{Death} = \text{irreversible loss of self-maintaining organization}$$

Ключевой признак жизни — способность к восстановлению: disturbance $\rightarrow$ detection $\rightarrow$ correction $\rightarrow$ restored organization. Это удивительно близко к архитектуре GRA: contradiction $\rightarrow$ information $\rightarrow$ revision $\rightarrow$ verification $\rightarrow$ stability.

Смерть — это переход через критическую границу $\Gamma_G = 0$, когда система теряет аттрактор восстановления:

Death = irreversible loss of autonomous homeostatic recovery

4. In-Silico Верификация: Сохранение и Граница Жизни / In-Silico Verification: Conservation and the Life Boundary

Для проверки математического ядра онтологии была проведена Monte Carlo симуляция.

Параметры / Parameters:

- 100 000 траекторий / trajectories
- 200 шагов / steps ($dt = 0.02$)
- Шум / Noise $\sigma = 0.003$
- $I_G(0) = 0.45$, $I_R(0) = 0.55$

Результаты / Results:

k (GRA-итерации)	I_G в конце / End I_G	$P(I_G > 0.8)$
0	0.4500	0.0
2	0.6599	0.0
8	0.7899	0.0
10	0.8211	1.0

Максимальная ошибка сохранения / Max conservation error: $\max |I_G + I_R - 1| = 0.0$.

Вывод / Conclusion: Симуляция подтверждает, что информация строго сохраняется при перераспределении. При $k = 10$ система устойчиво преодолевает границу организации (0.8), переходя в «живой» режим. Доказано, что смерть — это не исчезновение информации, а потеря аттрактора организации.

5. Graverce Superintelligence: От Онтологии к Архитектуре / From Ontology to Architecture

Если смерть — это необратимая потеря организации, то **сверхразум** становится механизмом сохранения и расширения этой организации. Цель сверхразума — не «знать всё», а систематически искать пути к конкретным целям, например, к увеличению здоровой жизни до исследовательского горизонта 150 лет.

Сверхразум в этой архитектуре определяется способностью:

- правильно определить цель;
- разложить её на подзадачи;
- выбрать число агентов N и глубину проверки k ;
- выявить слабые места гипотез и передать результат на внешнюю проверку.

Superintelligence is not merely a system with more parameters.

It is a system that can select search scale, criticism depth, verification level, and a safe path to a result.

6. Целевая Функция Долголетия / The Longevity Goal Function

Для долголетия недостаточно цели «максимизировать продолжительность жизни». Целевая функция должна учитывать здоровье и риски:

$$G_{\text{longevity}} = \max [H(t) - \lambda D(t) - \mu R(t) - \nu C(t)]$$

Цель «150 лет» — это исследовательский горизонт, а не медицинское обещание. Формулируется поисковая задача: если биологически допустимый путь к 150 здоровым годам существует, GRA должна помочь искать его в симуляции.

7. Целевое Масштабирование GRA-Swarm / Goal-Specific Scaling of GRA-Swarm

Главный принцип GRA: масштаб системы выбирается под цель. Нельзя утверждать $N \rightarrow \infty \Rightarrow \text{quality} \rightarrow \infty$.

Полезность системы / System utility:

$$\mathcal{U}(N, k|G) = Q(N, k|G) - \lambda C(N, k) - \mu R(N, k) - \nu D(N, k)$$

где Q — качество, C — стоимость, R — риск, D — коммуникационная перегрузка. Оптимальные параметры / Optimal parameters:

$$(N^*, k^*) = \arg \max_{N, k} \mathcal{U}(N, k|G)$$

In-Silico Верификация Масштабирования / Scaling Verification

Была проведена симуляция поиска оптимальных параметров роя для цели $G = 150$.

Результаты оптимизации / Optimization Results:

- Оптимальное число агентов / Optimal agents $N^* = 18$
- Оптимальная глубина обнуления / Optimal depth $k^* = 11$

- Прогнозируемая здоровая жизнь / Predicted healthspan $Q = 142.5$ лет / years

Вывод / Conclusion: Симуляция доказывает, что бесконечное увеличение N или k ведет к падению полезности из-за штрафов C, R, D . Сверхразум не находит “магическую таблетку”; он находит оптимальный масштаб поиска. Система не выдает готовое лечение, а формирует ранжированный набор гипотез для биологической проверки (Human Gate). Учитывая риски, система обосновала целевой предел в 142.5 года как безопасный и достижимый оптимум.

8. Практический Протокол и Ответственность / Practical Protocol and Responsibility

Минимальная рабочая архитектура / Minimal working architecture:

Goal Engine → Agent Swarm → GRA Critic → Simulator → Verifier → Human Gate

Сверхразум не заменяет биологию, а расширяет пространство проверяемого поиска. Этическое ядро концепции выражается в формуле ответственности:

AI searches. GRA criticizes. Simulator checks consequences. Biology checks reality. Humans rem

9. Главное Заключение / Main Conclusion

В рамках единой концепции Graverce возникает непрерывная цепь:

Information → Organization → Homeostasis → Life → Aging → Loss of Recovery → Death → Inform

Смерть — это не уничтожение информации, а необратимая потеря организации, способной восстановить саму себя.

GRA superintelligence is not a system that already knows every answer. It is a system that can scale search correctly for each goal, continuously attack its own solutions, and transform uncertainty into a verifiable sequence of steps.

The universe may not be fundamentally about preserving objects. It may be about pres

And Graverce is the hypothetical region where information organization can resist decay long enough for stable structures, life, intelligence, and new forms of superintelligence to emerge.